

安徽大学 2024 — 2025 学年第一学期

《高等数学 A(一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 设可导函数 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f'(x)$ 是 ()
A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 无法确定其奇偶性
- 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$, 则下列说法正确的是 ()
A. 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 $\{b_n\}$ 必发散 B. 若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\{b_n\}$ 必有界
C. 若 $\{a_n\}$ 有界, 则 $\{b_n\}$ 必为无穷小 D. 若 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 为无穷小, 则 $\{b_n\}$ 必为无穷小
- 下列极限 **错误** 的是 ()
A. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ C. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = 1$
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^k 的同阶无穷小, 则 $k =$ ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x^2} - ax - b) = 0$, 其中 a, b 为常数, 则 ()
A. $a = -1, b = 0$ B. $a = 0, b = 1$ C. $a = -1, b = 1$ D. $a = 1, b = 0$
- 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在, 是 $f(x)$ 在 x_0 可导的 ()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件
- 若 $f(1) = 0$, $f'(1) = -2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h} =$ ()
A. -2 B. 0 C. 1 D. 2
- 设 $f(x) = \frac{x}{\sin \pi x}$, 则关于 $f(x)$ 的间断点, 下列说法正确的是 ()
A. 有无穷个第一类间断点 B. 只有一个可去间断点
C. 有两个可去间断点 D. 有两个跳跃间断点

学号

姓名

专业

年级

院/系

线 订 装 超 勿 题 答

9. 已知 $y = \cos 2x$, 则 $y^{(n)} = (\quad)$

A. $2^{n-1} \cos(2x + \frac{n\pi}{2})$

B. $2^n \cos(x + \frac{n\pi}{2})$

C. $2^{n-1} \cos(x + \frac{n\pi}{2})$

D. $2^n \cos(2x + \frac{n\pi}{2})$

10. 极坐标曲线 $r = 2$ 在点 $(r, \theta) = (2, \frac{\pi}{6})$ 处切线的直角坐标方程为 ()

A. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$

B. $\sqrt{3}x - y - 2 = 0$

C. $x - \sqrt{3}y = 0$

D. $\sqrt{3}x - y = 0$

二、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$.

12. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x \sin x} - 1)(e^x - 1)}{(1 - \cos x) \arcsin x}$.

13. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $ye^x = 1 + x^2y$ 所确定的隐函数, 求 $y''(0)$.

14. 设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

15. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + \ln(1+x), & x \geq 0 \\ a + be^x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 求 a, b .

16. 设 $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2} + 1}{\sqrt{1+x^2} - 1}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

三、证明题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$, 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$.

安徽大学 2024—2025 学年第一学期

《高等数学 A(一)》期中考试试题参考答案

一、单选题（每小题 3 分，共 30 分）

1. B; 2. D; 3. C; 4. C; 5. D; 6. B; 7. A; 8. B; 9. D; 10. A;

二、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

11. 解: $\because \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ 4 分

$$\text{又} \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1$$

由两边夹（夹逼）准则可得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1 \quad \text{.....10 分}$$

12. 解: $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sqrt{1+x \sin x} - 1 \sim \frac{1}{2} x \sin x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2, \quad \arcsin x \sim x \quad \text{.....8 分}$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2 \sin x}{\frac{1}{2} x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{.....10 分}$$

13. 解 I: 将 $x=0$ 代入方程可得函数过点 $(0, 1)$ 2 分

方程两边关于 x 求导, 得:

$$y'e^x + e^x y = 2xy + x^2 y'$$

$$\Rightarrow y' = \frac{2xy - e^x y}{e^x - x^2} \Rightarrow y'|_{x=0} = \frac{2xy - e^x y}{e^x - x^2} \Big|_{(0,1)} = -1 \quad \text{.....6 分}$$

再对方程两边关于 x 求导, 得:

$$y''e^x + 2y'e^x + e^x y = 2y + 4xy' + x^2 y''$$

代入 $x=0, y=1, y'=-1$, 得

$$y'' - 2 + 1 = 2 \Rightarrow y''(0) = 3 \quad \text{.....10 分}$$

解 II: 将 $x=0$ 代入方程可得函数过点 $(0, 1)$

.....2 分

方程两边关于 x 求导, 得:

$$y'e^x + e^x y = 2xy + x^2 y'$$

$$\Rightarrow y' = \frac{2xy - e^x y}{e^x - x^2} \Rightarrow y'|_{x=0} = \frac{2xy - e^x y}{e^x - x^2} \Big|_{(0,1)} = -1$$

.....6 分

$$\Rightarrow y'' = \left(\frac{2xy - e^x y}{e^x - x^2} \right)' = \frac{(2y + 2xy' - e^x y - e^x y')(e^x - x^2) - (2xy - e^x y)(e^x - 2x)}{(e^x - x^2)^2},$$

代入 $x=0, y=1, y'=-1$, 得

$$y''(0) = 3$$

.....10 分

14. 证: 由已知可得 $x_{n+1} > x_n$, $\therefore$ 数列 $\{x_n\}$ 是单调递增的;

$$\text{又} \because x_1 = \sqrt{2} < 3, \text{假定 } x_k < 3, \text{则 } x_{k+1} = \sqrt{3+2x_k} < \sqrt{3+2 \times 3} = 3$$

$\therefore$ 数列 $\{x_n\}$ 是有界的, $\therefore$ 数列 $\{x_n\}$ 的极限存在.

.....5 分

$$\because x_{n+1} = \sqrt{3+2x_n}, \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3+2x_n}, \text{若令 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{则有:}$$

$$A = \sqrt{3+2A} \Rightarrow A^2 - 2A - 3 = 0, \text{解得 } A=3 \text{ 或 } A=-1 \text{ (舍去)}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$$

.....10 分

15. 解: 因为可导一定连续, 则

$$f(0-0) = f(0+0) \Rightarrow a+b=1 = f(0)$$

.....3 分

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \ln(1+x) - 1}{x} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a + be^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - b + be^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b(e^x - 1)}{x} = b$$

$$\text{由 } f'_-(0) = f'_+(0), \text{得 } b=1, a=0$$

.....10 分

16. 解: 因为 $y = \ln(\sqrt{1+x^2} + 1) - \ln(\sqrt{1+x^2} - 1)$

$$\begin{aligned}\text{所以 } \frac{dy}{dx} &= \left[\ln(\sqrt{1+x^2} + 1) - \ln(\sqrt{1+x^2} - 1) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + 1} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2} - 1} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2} + 1} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2} - 1} \right) = \frac{-2}{x\sqrt{1+x^2}} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}\end{aligned}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{-2}{x\sqrt{1+x^2}} \right)' = \frac{2+4x^2}{x^2(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

三、证明题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 证明: 令 $F(x) = f(x) - f(x+a)$, 由已知条件可得 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且

$$F(0) = f(0) - f(a), \quad F(a) = f(a) - f(2a) = f(a) - f(0), \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

则:

(1) 若 $f(0) = f(a)$, 则 $F(0) = F(a) = 0$,

此时, $\xi = 0$ 和 $\xi = a$ 满足 $f(\xi) = f(\xi + a)$

(2) 若 $f(0) \neq f(a)$, 则 $F(0) \cdot F(a) < 0$, 由零点定理:

在 $(0, a)$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = f(\xi + a)$.

综上, 在 $[0, a]$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$. \dots\dots\dots 10 分